(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214344067 U
(45)授权公告日 2021.10.08

(21)申请号 202023172274.9

(22)申请日 2020.12.25

(73)专利权人 成都建工工业设备安装有限公司
地址 610000 四川省成都市青羊区琴台路147号

(72)发明人 林吉勇 王超 曾宪友 翟跃明 李莉莎 王映 廖远清 薛云涛 张六军 张思路

(74)专利代理机构 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙) 51239
代理人 钟显毅

(51)Int.Cl.
A62C 4/02(2006.01)

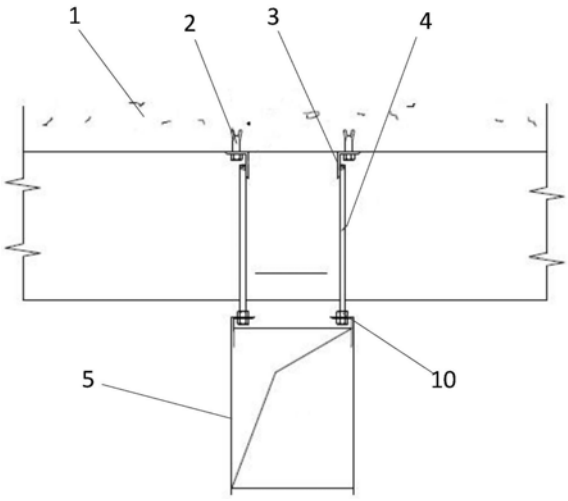
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于并联风管防火阀的安装结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于并联风管防火阀的安装结构，包括用于防火阀限位吊装的限位支吊架，以及与防火阀安装尺寸相同并用于防火阀安装位置定位的组合模块定位工装；其中，限位支吊架包括通过膨胀螺栓固定于防火阀安装位置正上方的角钢吊架，设置于角钢吊架上的吊杆，以及与吊杆相配合并用于连接防火阀的吊装螺母；组合模块定位工装包括与防火阀尺寸长度相同的PVC管，穿插于PVC管内的定位长螺杆，以及设置于定位长螺杆两端的定位螺母。本实用新型通过巧妙的简单结构设计，在安装防火阀时进行配合作业，极大的提升了防火阀的安装效率和安装质量。



CN 214344067 U

1.一种用于并联风管防火阀的安装结构,其特征在于:包括用于防火阀限位吊装的限位支吊架,以及与防火阀安装尺寸相同并用于防火阀安装位置定位的组合模块定位工装;其中,所述限位支吊架包括通过膨胀螺栓(2)固定于防火阀安装位置正上方的角钢吊架(3),设置于所述角钢吊架上的吊杆(4),以及与所述吊杆(4)相配合并用于连接防火阀的吊装螺母(10);

所述组合模块定位工装包括与防火阀尺寸长度相同的PVC管(7),穿插于所述PVC管内的定位长螺杆(8),以及设置于所述定位长螺杆(8)两端的定位螺母(9)。

2.根据权利要求1所述的一种用于并联风管防火阀的安装结构,其特征在于:所述限位支吊架设有多组。

3.根据权利要求2所述的一种用于并联风管防火阀的安装结构,其特征在于:所述组合模块定位工装设置有多组。

4.根据权利要求3所述的一种用于并联风管防火阀的安装结构,其特征在于:所述角钢吊架呈L型,且其一边与膨胀螺栓(2)相连,另一边与吊杆(4)相连。

一种用于并联风管防火阀的安装结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业设备安装技术领域，具体涉及一种用于并联风管防火阀的安装结构。

背景技术

[0002] 防火阀安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处，当风管中烟气温度达到280摄氏度时关闭，用于防止火势的蔓延，保证消防安全。防火阀在安装的过程中，需要与风管相对应对接，其安装位置的固定限位比较难，造成防火阀安装较为困难，同时，防火阀的安装需要比较高的精准度来保证防火密封的需求，因此，就需要本领域技术人员设计一种风管防火阀的安装结构，提升其安装的效率和保证其安装的质量。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：提供一种用于并联风管防火阀的安装结构，提升并联风管防火阀的安装效率，同时提升防火阀的安装质量。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 一种用于并联风管防火阀的安装结构，包括用于防火阀限位吊装的限位支吊架，以及与防火阀安装尺寸相同并用于防火阀安装位置定位的组合模块定位工装；其中，所述限位支吊架包括通过膨胀螺栓固定于防火阀安装位置正上方的角钢吊架，设置于所述角钢吊架上的吊杆，以及与所述吊杆相配合并用于连接防火阀的吊装螺母；

[0006] 所述组合模块定位工装包括与防火阀尺寸长度相同的PVC管，穿插于所述PVC管内的定位长螺杆，以及设置于所述定位长螺杆两端的定位螺母。

[0007] 进一步地，所述限位支吊架设有多组。

[0008] 进一步地，所述组合模块定位工装设置有多组。

[0009] 进一步地，所述角钢吊架呈L型，且其一边与膨胀螺栓相连，另一边与吊杆相连。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

[0011] (1)本实用新型通过PVC管线和螺杆组合构建一个与防火阀外形安装尺寸相同的轻便式的组合模块定位工装，在进行防火阀安装的时候，首先安装轻便的组合模块定位工装，进行防火阀安装位置的定位，并将防火阀两端的风管按照组合模块定位工装的安装位置进行固定限位，再根据组合模块定位工装的位置进行限位支吊架的安装，然后再拆除组合模块定位工装，并通过限位支吊架的安装位置吊装防火阀至其拆取组合模块定位工装安装的位置且由限位支吊架进行限位，最后通过螺栓进行紧固，完成安装，由于组合模块定位工装的外形安装尺寸与防火阀相同，就极大的提升了防火阀吊装定位的快捷性，且也极大的保证了与两侧风管的组对对接安装，提升了防火阀安装的准确性，解决了防火阀安装过程中的质量控制难题，降低了返工率，节约了人工机械材料费用，取得了良好的经济效益和社会效益。

[0012] (2)本实用新型组合模块定位工装和限位支吊架均是采用常规部件进行巧妙的组

合，其结构简单，制备容易，成本低，再通过与本发明新颖的安装方法相配合，进一步提升了防火阀安装的便捷性，也提升了防火阀的安装质量。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型限位支吊架吊装时的结构示意图。

[0014] 图2为本实用新型限位支吊架吊装时的侧视示意图。

[0015] 图3为本实用新型组合模块定位工装安装时的结构示意图

[0016] 其中，附图标记对应的名称为：

[0017] 1-屋体结构，2-膨胀螺栓，3-角钢吊架，4-吊杆，5-防火阀，6-风管，7-PVC管，8-定位长螺杆，9-定位螺母，10-吊装螺母。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图说明和实施例对本实用新型作进一步说明，本实用新型的方式包括但不仅限于以下实施例。

[0019] 如图1～3所示：

[0020] 一种用于并联风管防火阀的安装结构，用以提升并联风管防火阀的安装效率和安装质量，其具体结构包括用于防火阀限位吊装的限位支吊架，以及与防火阀安装尺寸相同并用于防火阀安装位置定位的组合模块定位工装；为了安装限位时的稳定性，限位支吊架和组合模块定位工装均设置有多组。

[0021] 具体地，限位支吊架包括通过膨胀螺栓2固定于防火阀安装位置正上方的角钢吊架3，设置于角钢吊架上的吊杆4，以及与吊杆4相配合并用于连接防火阀的吊装螺母10；角钢吊架呈L型，且其一边与膨胀螺栓2相连，另一边与吊杆4相连；

[0022] 组合模块定位工装包括与防火阀尺寸长度相同的PVC管7，穿插于PVC管内的定位长螺杆8，以及设置于定位长螺杆8两端的定位螺母9。

[0023] 本实用新型在配合进行并联风管防火阀安装时的操作方法为：

[0024] 首先：采用PVC管线和螺杆组合构建一个与防火阀外形安装尺寸相同的组合模块定位工装；制作与防火阀安装尺寸相匹配PVC管7，将适合尺寸的定位长螺杆8穿过PVC管7，并在螺杆的两端设置定位螺母9，在与风管进行对齐的时候，将螺杆8穿过两侧风管的法兰孔，并通过定位螺母9锁紧定位。

[0025] 确定防火阀安装的定位标高，将定位长螺杆8穿过两侧风管6的法兰且通过PVC管进行两侧风管距离的限位，重复上述操作，将风管6法兰的所有法兰孔均穿设上定位长螺杆8，并都采用定位螺母9进行锁紧定位，并将风管进行限位固定。

[0026] 其次，根据所有PVC管所构成的限位结构，在对应的正上方屋体结构1上安设膨胀螺栓2，并将角钢吊架3固定在膨胀螺栓2上，根据PVC管所构成的限位结构的位置，通过吊杆4和吊装螺母10调整合适的位置，以适应组合模块定位工装的位置。

[0027] 第三，拆除定位螺母9和定位长螺杆8，将防火阀吊装至吊杆4和吊装螺母10所限定的位置上，并进行防火阀5与风管6的法兰进行组对、调平。

[0028] 第四，对组对、调平后的防火阀5和风管6通过螺栓极性紧固锁紧，完成一个防火阀的安装。

[0029] 第五，重复上述步骤，完成所有并联风管防火阀的安装。

[0030] 上述实施例仅为本实用新型的优选实施方式之一，不应当用于限制本实用新型的保护范围，但凡在本实用新型的主体设计思想和精神上作出的毫无实质意义的改动或润色，其所解决的技术问题仍然与本实用新型一致的，均应当包含在本实用新型的保护范围之内。

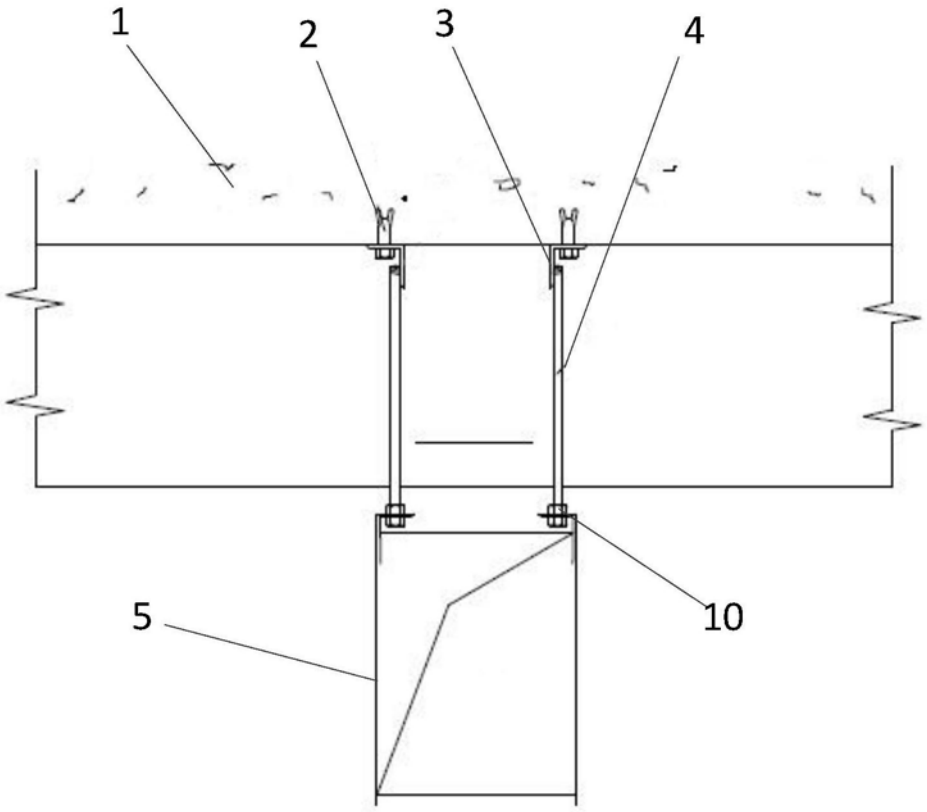


图1

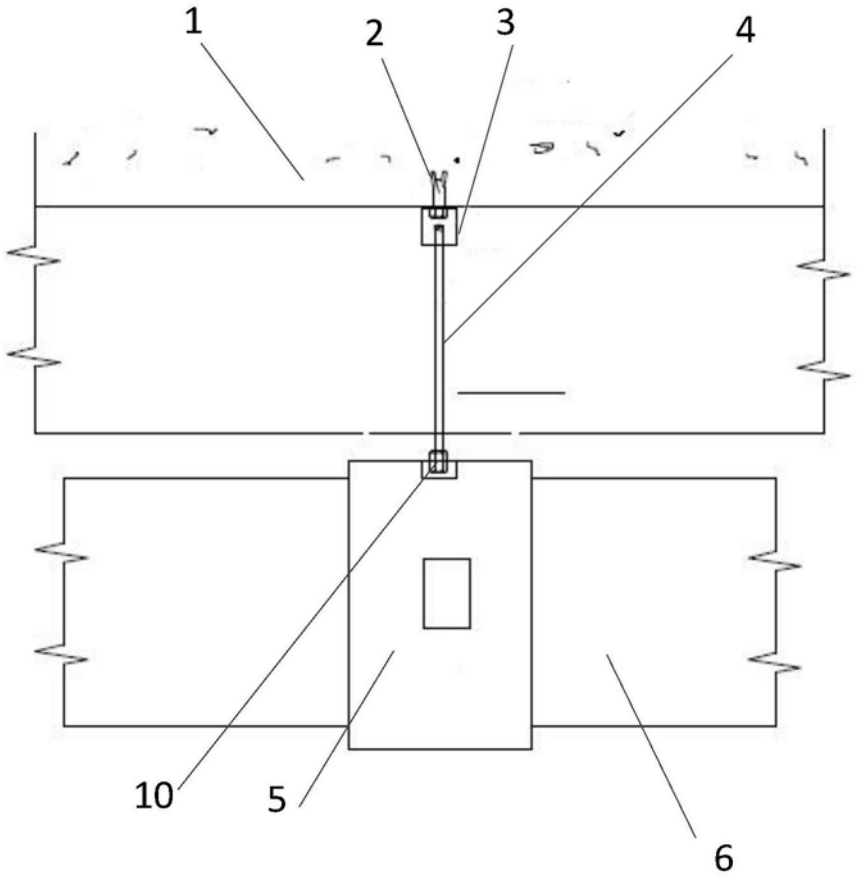


图2

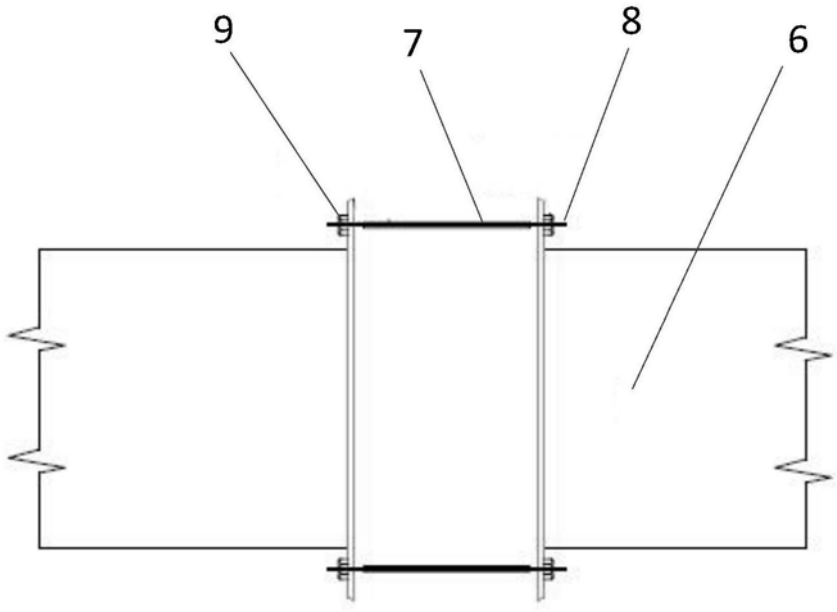


图3